

TD N°4 : L'adressage IPv4

Exercice 1 : Identifier la classe d'une adresse IPv4

Pour chaque adresse IP ci-dessous, indiquez :

1. La classe de l'adresse
2. Le masque par défaut associé
3. Le nombre total d'adresses et le nombre d'hôtes utilisables

Adresse IP	Classe	Masque par défaut	Nb total	Nb hôtes utilisables
10.15.2.1				
172.20.10.5				
192.168.1.100				
224.1.1.10				
240.10.10.10				

Exercice 2 : Adresses réseau et broadcast

Déterminez pour chaque adresse IP suivante :

- L'adresse de réseau
- L'adresse de broadcast
- La première et la dernière adresse d'hôte

Adresse IP	Masque	Réseau	Broadcast	1er hôte	Dernier hôte
10.15.23.200					
172.16.9.3					
192.168.14.77					

Exercice 3 : Calcul d'appartenance au même réseau

Indiquez si les paires d'adresses suivantes appartiennent au même réseau (selon leur masque par défaut). Justifiez par un calcul binaire ou logique.

1. 10.1.2.10 et 10.2.5.200
2. 172.16.8.14 et 172.16.15.100
3. 192.168.5.25 et 192.168.5.60
4. 192.168.10.10 et 192.169.10.20

Exercice 4

L'Université dispose de 3 bâtiments :

- Bloc A : Administration
- Bloc B : Laboratoires
- Bloc C : Bibliothèque

Chaque bloc est sur un réseau de classe par défaut (classful).

Les techniciens ont choisi les réseaux suivants :

Bloc	Réseau attribué	Masque par défaut	Nombre de PC
A	10.0.0.0	/8	100
B	172.16.0.0	/16	50
C	192.168.0.0	/24	20

1. Pour chaque bloc, donnez :
 - L'adresse réseau
 - L'adresse broadcast
 - La plage d'hôtes utilisables
 - Le nombre total d'adresses disponibles
 - Le nombre d'hôtes utilisables
2. Indiquez si ces trois réseaux peuvent communiquer sans routeur.
3. En supposant qu'un routeur central relie les trois blocs :
 - Donnez les adresses à affecter aux interfaces du routeur.
 - Donnez un exemple d'adresse IP valide à attribuer à un serveur commun (connecté à un 4^e réseau 192.0.2.0/24 réservé à l'informatique).
4. justification selon la taille des sous-réseaux).